



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO

Materia: Cómputo en la nube

Hora clase: 7:00am - 8:00am

Actividad: 3.1 Sinopsis de los microservicios y flujo
devops

Cesar Gabriel Rodriguez Aguilera

No. Control: 21051501

Fecha: 26/02/2026

Cesar Gabriel Rodriguez Aguilera

- Los microservicios representan componentes fundamentales dentro de las arquitecturas modernas de la nube. Cada microservicio cumple una función específica e independiente, lo que permite desarrollar aplicaciones escalables, seguras y fáciles de mantener. Entre los más utilizados se encuentra la API de autenticación y autorización, encargada de gestionar el acceso mediante tokens JWT y protocolos como OAuth 2.0. También destacan las API's de notificaciones, que permiten enviar correos electrónicos, mensajes SMS y notificaciones push. Las API's de catálogo o productos, esenciales en sistemas de comercio electrónico.
- El flujo DevOps CI/CD aplicado a estos microservicios, mostrando como una aplicación pasa por las etapas de desarrollo, integración, empaquetado, despliegue y monitoreo. El proceso inicia cuando el dev sube el código al repositorio lo que activa un pipeline de CI que realiza pruebas automáticas y contruye una imagen de Docker, la imagen se almacena en un repositorio de contenedores y se despliega en un clúster de Kubernetes donde se gestionan replicas, balanceo de cargas y escalado automático.